

Προγραμματισμός ΟΟΠ1

Υλικό προβολής μέχρι τις διακοπές του Πάσχα

Σύντομες σελίδες για προβολή σε προτζέκτορα

Ενότητες

- Εισαγωγή και βασικά
- Μέθοδοι και εμβέλεια μεταβλητών
- Κλάσεις και αντικείμενα
- Ενθυλάκωση και μνήμη
- Σύνθεση αντικειμένων και πίνακες

1. Εισαγωγή και Βασικά

Από τον διαδικαστικό προγραμματισμό στη Java

- Ο διαδικαστικός προγραμματισμός οργανώνει τον κώδικα γύρω από εντολές και συναρτήσεις.
- Η αντικειμενοστρέφεια οργανώνει το πρόγραμμα γύρω από αντικείμενα.
- Στη Java χρησιμοποιούμε μεταβλητές, βασικούς τύπους, if και βρόχους.
- Η main είναι το σημείο εκκίνησης του προγράμματος.

Παράδειγμα

```
public class Main {  
    public static void main(String[]  
args) {  
        int x = 5;  
        if (x > 0)  
System.out.println("Θετικός");  
    }  
}
```

Κρατάμε: Σωστή σύνταξη: άγκιστρα, ; και τύποι δεδομένων.

2. Μέθοδοι και Εμβέλεια

Σπάμε το πρόγραμμα σε μικρά κομμάτια

- Μια μέθοδος κάνει μία συγκεκριμένη δουλειά.
- Οι παράμετροι είναι οι τιμές που δίνουμε στη μέθοδο.
- Ο τύπος επιστροφής δείχνει τι αποτέλεσμα επιστρέφει.
- Η εμβέλεια δείχνει πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μεταβλητή.

Παράδειγμα

```
static int add(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

```
int s = add(3, 4);
```

Κρατάμε: Οι τοπικές μεταβλητές υπάρχουν μόνο μέσα στο μπλοκ τους.

3. Κλάσεις και Αντικείμενα

Η βασική ιδέα της αντικειμενοστρέφειας

- Κλάση = πρότυπο. Αντικείμενο = συγκεκριμένο παράδειγμα της κλάσης.
- Τα γνωρίσματα κρατούν δεδομένα για το αντικείμενο.
- Οι μέθοδοι περιγράφουν τι μπορεί να κάνει το αντικείμενο.
- Ο κατασκευαστής χρησιμοποιείται όταν φτιάχνουμε νέο αντικείμενο.

Παράδειγμα

```
class Clock {  
    int hour;  
    Clock(int h) { hour = h; }  
}
```

```
Clock c = new Clock(10);
```

Κρατάμε: Μία κλάση μοντελοποιεί μια έννοια του πραγματικού κόσμου.

4. Ενθυλάκωση και Μνήμη

Προστασία δεδομένων και αναφορές

- Τα γνωρίσματα συνήθως είναι private.
- Τα getters διαβάζουν τιμές και τα setters αλλάζουν τιμές με έλεγχο.
- Το this αναφέρεται στο ίδιο το αντικείμενο.
- Οι μεταβλητές αντικειμένων κρατούν αναφορές και όχι αντίγραφα.

Παράδειγμα

```
class Student {  
    private String name;  
    public void setName(String name) {  
        this.name = name;  
    }  
}
```

Κρατάμε: Αν δύο μεταβλητές δείχνουν στο ίδιο αντικείμενο, βλέπουν την ίδια αλλαγή.

5. Σύνθεση Αντικειμένων και Πίνακες

Πολλά αντικείμενα μαζί

- Ένας πίνακας αποθηκεύει πολλά στοιχεία του ίδιου τύπου.
- Μπορούμε να έχουμε πίνακες από αντικείμενα.
- Η σύνθεση σημαίνει ότι ένα αντικείμενο περιέχει άλλα αντικείμενα.
- Για πιο ευέλικτη διαχείριση χρησιμοποιούμε και ArrayList.

Παράδειγμα

```
Clock[] clocks = new Clock[3];  
clocks[0] = new Clock(8);  
clocks[1] = new Clock(10);  
  
for (Clock c : clocks) { }
```

Κρατάμε: Πρώτα φτιάχνουμε τον πίνακα και μετά τα αντικείμενα που θα μπουν μέσα.